

Bài tập về nhà ngày 28/04/2026

(Assignment 08)

Họ và tên: Kiều Giang Biên

MSSV: 20235272

Mã lớp: 168503

Bài tập: *Lập trình ứng dụng server thực hiện chức năng định tuyến dữ liệu đơn giản như sau:*

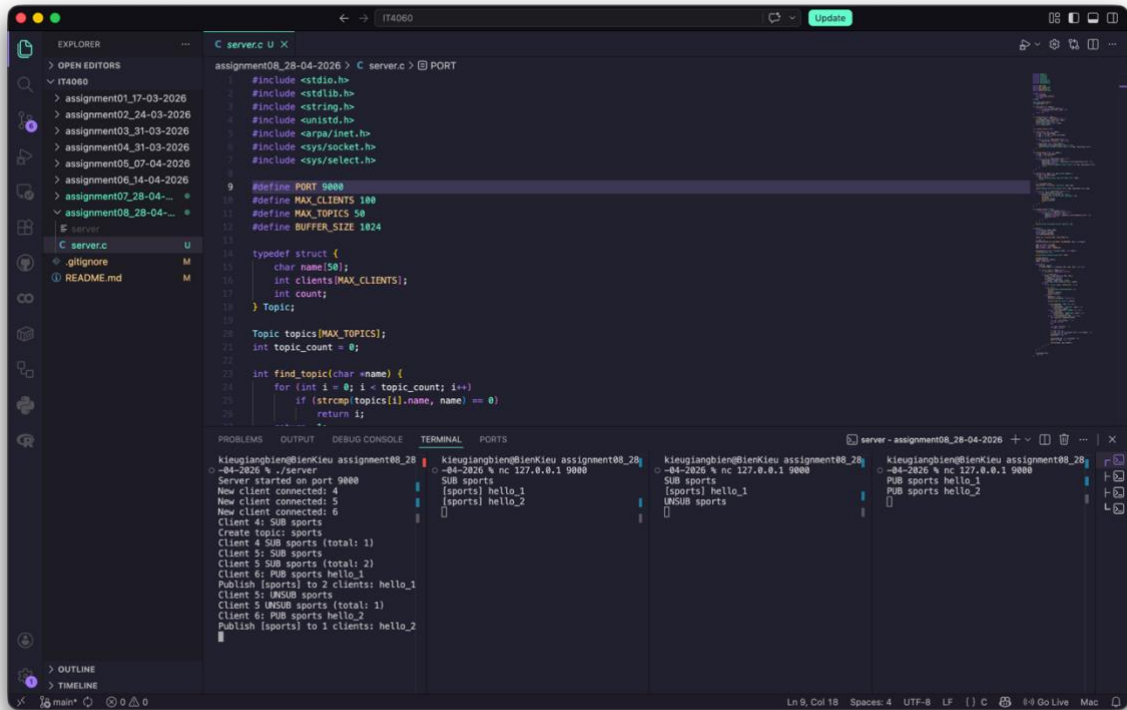
- + *Server chờ các kết nối ở cổng 9000.*
- + *Client gửi “SUB <topic>” để đăng ký nhận tin nhắn thuộc chủ đề topic.*
- + *Client gửi “UNSUB <topic>” để hủy đăng ký nhận tin nhắn thuộc chủ đề topic.*
- + *Client gửi “PUB <topic> <msg>” để gửi tin nhắn msg đến chủ đề topic.*
- + *Server nhận tin nhắn msg và chuyển tiếp cho tất cả các client đã đăng ký chủ đề topic trước đó.*

Chú ý: Một client có thể đăng ký cùng một lúc nhiều chủ đề khác nhau.

Yêu cầu nộp bài:

+ *Sinh viên nộp file báo cáo chứa mã nguồn và ảnh chụp các kết quả chạy thử. Cần chạy thử đủ các testcase để minh họa các yêu cầu trong đề bài.*

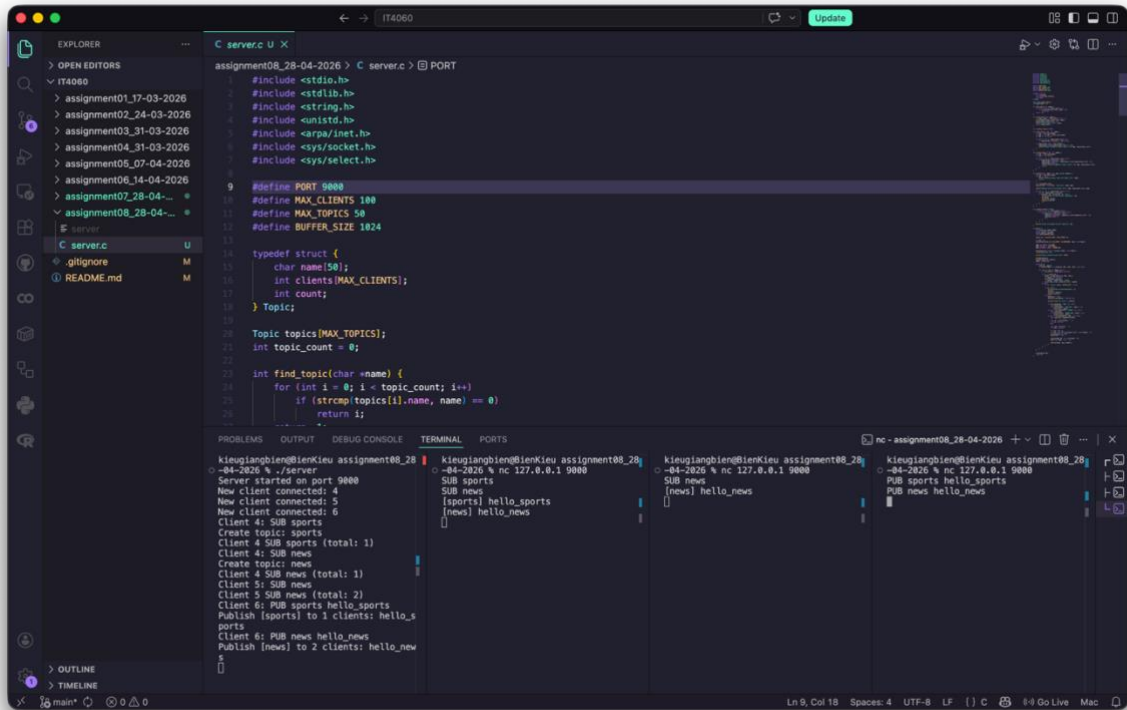
- File mã nguồn bài tập: server.c
- Kết quả chạy bài tập:



Hình 01: Demo SUB/UNSUB/PUB

Giải thích:

- Nhiều client có thể đăng ký cùng 1 topic, khi có lệnh PUB đến topic đăng ký thì các client đăng ký topic đó sẽ nhận được thông điệp.
- Khi một client đã UNSUB topic thì sẽ không nhận được thông điệp gửi đến topic đó nữa.



Hình 02: Demo một Client có thể đăng ký nhiều topic khác nhau

Giải thích:

- Một client có thể đăng ký nhiều topic, khi có lệnh PUB đến các topic đó thì client đều nhận được thông điệp